

(4) [10 Punkte] Graphentheorie

- (a) Man formuliere das **Handschlaglemma** für ungerichtete Graphen.
- (b) Man formuliere die **Eulersche Polyederformel**, wobei die Voraussetzungen angegeben sowie die auftretenden Größen erklärt werden müssen.
- (c) Man definiere für ungerichtete Graphen den Begriff einer **offenen Eulerschen Linie** und formuliere anschließend das kennengelernte **Kriterium**, wie man effizient entscheiden kann, ob ein ungerichteter Graph G eine offene Eulersche Linie besitzt oder nicht.
- (d) Für den nachfolgend angegebenen Graphen H bestimme man eine **offene Eulersche Linie** und weite­r­illustriere man an Hand von H die **Eulersche Polyederformel**.

